

DAY 4 · 목요일

팀별 리서치 AI Agent — 기획 · 구현 · 실행

팀 분야에서 가설 생성 에이전트를 구현 · 실행해 rationale 갖춘 새 가설을 제안한다

담당 세션 (3)

오전 특강

10:00-11:30 · 90 분

기획 및 논문 수집 (팀)

오후 특강 1

13:00-14:20 · 80 분

자료 파악 & gap 발견

오후 특강 2

14:30-16:00 · 90 분

가설 생성 & 평가

전체 과정 로드맵

DAY 1

월요일

LLM 원리와 이해

DAY 2

화요일

에이전트 원리 + 클로드
코드

DAY 3

수요일

미니 프로젝트 + 리서치
이론 · 팀

DAY 4

목요일

팀 리서치 — 기획 · 구현 ·
실행

● 진행 중

DAY 5

금요일

실행 · 분석 + 보고서 ·
발표

진행 단계 : 이론 → 도구 → 실전 → 결과 → 발표

세션 구성 (3)

1

팀별 리서치 AI Agent 기획 및 논문 수집 (팀)

10:00-11:30

오전 특강 · 발표 · 피드백 → PubMed 로 논문 corpus 수집

90 분

2

실행 및 결과 분석 (1) — 자료 파악 & gap 발견

13:00-14:20

오후 특강 1 · 논문 구조화 정리 → 모순 · 공백 추출

80 분

3

실행 및 결과 분석 (2) — 가설 생성 & 평가

14:30-16:00

오후 특강 2 · gap 에서 다수 생성 → 평가 · 우선순위 → 제안

90 분

오전 특강 10:00-11:30 · 90 분

팀별 리서치 AI Agent — 기획 및 논문 수집

팀 발표 · 강사 피드백으로 방향을 확정하고 , Claude Code 로 PubMed 에서 논문 corpus 를 수집한다 .

팀별 리서치 AI Agent — 기획 및 논문 수집

이 세션에서 다룰 내용

1 팀 발표 + 강사 피드백

2 오늘 진행 순서 (파이프라인)

3 Day 3 → Day 4 적용

4 리허설 (mock) → 실제 수행 가이드 (공통 6 단계 · 프롬프트)

5 PubMed 에서 논문 수집

6 논문 수집 실습

7 수집할 때 꼭 확인할 것

팀별 발표 → 강사 피드백

- 팀별 짧은 발표 (~2 분)

분야 · 발견 목표 · 왜 가치 있나

- 강사 직접 피드백

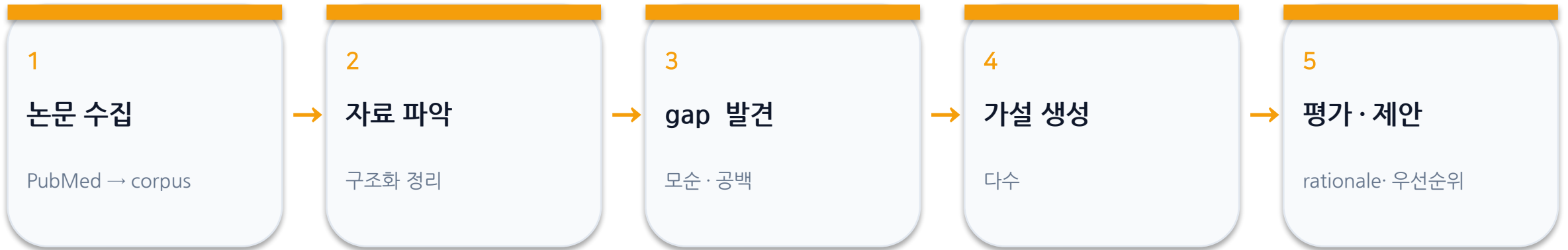
스코프 걱정 ? · 발견 목표 명확 ? · 어떤 논문을 모을까 ?

- 반영

피드백대로 조정 후 수집 시작

NOTE 방향을 확정 한 뒤 , 오늘은 연구의 '재료' 가 되는 논문부터 수집한다 .

오늘 만들 것 — 가설 생성 파이프라인



NOTE 오전에는 논문 수집, 오후 첫 세션에는 자료 파악과 gap 발견, 오후 둘째 세션에는 가설 생성과 평가를 진행하며, 한 세션에 한 단계씩 다룬다.

어제 배운 방법론을 오늘 적용한다

- 분야·논문 (단계①·②)

팀 분야 확정 + PubMed 수집 — 오전

- 논문 학습 (단계③)

같은 틀로 구조화 정리 — 오후 1

- 가설 도출 (단계④)

모순·조합·가정 완화 등 생성 방식 — 오후 2

- 우선순위·쟁점 (단계⑤)

평가·선별 + 팀이 정한 ' 생성 vs 선별 ' 전략 — 오후 2

NOTE 어제 논의한 agentic 5 단계와 ' 생성 vs 선별 ' 쟁점을 , 오늘 팀 corpus 에 직접 적용한다 .

실제 전에 mock 으로 한 바퀴

- 왜 리허설부터

안전한 가상 자료로 도구 · 절차를 먼저 익힌다 — 실패해도 손해가 없다

- 무슨 자료로

제공된 sources/ 가상 자료 6 편 — 인터넷 · 논문 수집 불필요 (오프라인)

- 어디까지

기획→자료파악→gap→가설생성→평가→제안서 전 과정을 한 번 완주

- 가이드

examples/research-agent/WALKTHROUGH.md 를 그대로 따라 하면 된다

NOTE 리허설의 목표는 좋은 결과가 아니라 , 절차와 도구에 익숙해지는 것이다 .

리허설 · 실제 공통 6 단계



NOTE 리허설이든 실제든 절차는 동일하다 — 바뀌는 것은 다루는 '자료'와 '검증 책임' 뿐이다.

같은 절차, 자료만 바뀐다

리허설 (mock)

- 자료 : 제공된 sources/ 6 편
- 오프라인 · 수집 불필요
- 목적 : 절차 · 도구 익히기
- 가상 자료라 진위 검증 불필요

실제 수행

- 자료 : PubMed 로 직접 수집한 papers/
- 인터넷 · API 필요
- 목적 : 진짜 새 가설 제안
- ★ PMID · 링크로 실제 논문 검증

NOTE 절차는 그대로 재사용하고, 실제에서는 corpus 수집과 논문 진위 검증이 추가된다.

mock — 단계별로 이렇게 시킨다

- 자료 파악

"sources/ doc01~06 을 같은 표로 정리해줘 — 주장 · 방법 · 근거 · 한계 · 출처 "

- gap 발견

" 정리표에서 모순 · 미검증 · 빠진 관점을 찾고 각 gap 에 근거 doc 를 달아줘 "

- 가설 생성

"gap 에서 검증 가능한 새 가설 5 개 , 각 가설에 근거 (doc·gap) 태그를 달아줘 "

- 제안서

" 상위 1~2 개를 output/report.md 에 rationale· 검증 아이디어와 함께 정리해줘 "

NOTE 한 단계씩 시키고 결과를 확인한 뒤 다음으로 넘어간다 — 전체 프롬프트는 WALKTHROUGH.md 참고 .

실제 — 자료만 진짜로 바꾼다

- 논문 수집

"PubMed 에서 '[우리 검색어]' 로 25 편의 초록 · 메타데이터를 papers/ 에 저장해줘 "

- 자료 파악

"papers/ 논문들을 같은 표로 정리해줘 — 주장 · 방법 · 근거 · 한계 · PMID"

- gap·가설

리허설과 동일한 프롬프트 — sources/ 자리에 papers/ 를 넣는다

- 제안서

" 상위 가설을 output/report.md 에 근거 (PMID) · 검증 아이디어와 함께 정리해줘 "

NOTE 프롬프트 골격은 리허설과 같고 , 대상 폴더가 sources/ → papers/ 로 바뀔 뿐이다 .

리허설 · 실제 공통 — 꼭 확인

- 근거 태그

모든 가설에 gap·출처 (doc/PMID) 가 붙어 있나

- 저신뢰 가려내기

약한 근거 (블로그 등) 를 가설의 근거로 쓰지 않았나

- 후보군 유지

하나만 고집하지 않고 후보 1~2 개를 남겼나

- 사람 검토

에이전트가 매긴 순위를 그대로 믿지 않고 한 번 검토했나

- ★ 실제만

실제 수행에선 PMID·링크로 논문이 진짜인지 확인했나

NOTE 이 점검 습관이 리허설에서 몸에 배면 실제 수행의 품질이 올라간다 .

PubMed 에서 논문 모으기

- 어디서

PubMed — 의학 · 약학 논문 DB (무료 E-utilities API, 키 불필요)

- 어떻게

Claude Code 에 ' 검색어로 초록 · 메타데이터를 papers/ 폴더에 저장 ' 요청 (바이브코딩)

- 무엇을

제목 · 저자 · 연도 · 초록 · PMID — 약 20~30 편

NOTE 검색어는 관심 키워드에 리뷰 필터 (review[pt]) 나 최근 연도 조건을 결합하여 구성한다 .

논문 수집 실습 (Claude Code · PubMed)

실습 단계

- 1 검색어 정의 (분야→키워드)
- 2 수집 스크립트 작성 · 요청 (PubMed API)
- 3 실행 → papers/ 에 ~20-30 편 저장
- 4 샘플 2~3 편 링크로 실제 논문 확인

산출물

papers/ 폴더 = 팀 corpus (초록 · 메타데이터)

참고 :

examples/research-agent/sources
형식

수집할 때 꼭 확인

- 실제 논문인가

★ Claude 가 지어낸 가짜 논문 주의 — PMID·링크로 확인

- 관련성 있나

검색어가 너무 넓 / 좁지 않은지 — 필요시 조정 · 재수집

- 규모 적당한가

20~30 편 — gap 찾기엔 충분 , 다루기엔 부담 적음

NOTE 수집한 corpus 의 품질이 이후 생성되는 가설의 품질을 좌우한다 .

오후 특강 1 13:00-14:20 · 80 분

팀별 리서치 AI Agent — 자료 파악 & gap 발견

수집한 논문을 같은 틀로 정리해 지도를 만들고, 모순 · 공백 (gap) 을 찾는다.

팀별 리서치 AI Agent — 자료 파악 & gap 발견

이 세션에서 다룰 내용

- 1 단계 안내
- 2 자료 파악 — 구조화 정리
- 3 gap· 모순 발견
- 4 실행 프롬프트
- 5 자료 파악 & gap 실습

오늘 오후 1 — 자료 파악 → gap

- **목표**

수집한 논문에서 '빈틈 (gap)' 을 찾는다 — 가설의 원천

- **방법**

먼저 같은 틀로 정리 (파악) → 그래야 비교가 되고 gap 이 보임

- **산출**

gap 목록 (각 gap 에 근거 논문)

논문을 같은 틀로 정리

- 왜

'읽기'가 아니라 정규화 — 비교 가능해야 gap 이 드러남

- 무엇을 뽑나

각 논문 : 핵심 주장 · 방법 · 근거 · 한계 · 결론

- 결과

합의된 것 vs 논쟁 중인 것 지도

- 예시

논문마다 동일 표로 → 주장이 엇갈리는 행이 한눈에

NOTE Day 3 단계③ (논문 학습 = 구조화) 을 팀 corpus 에 그대로 적용하는 단계다 .

어디서 gap 을 찾아 — 3 가지 유형

- 모순 / 충돌

논문 A 와 B 의 주장이 다름 (예 : 6h vs 7-9h)

- 미검증

주장은 있는데 근거 · 재현이 약함

- 빠진 관점

특정 집단 · 조건 · 조합이 안 다뤄짐

NOTE 각 gap 에는 어느 논문에서 비롯되었는지 근거를 반드시 표기해야 한다 .

에이전트에게 무엇을 시키나

- 자료 파악

"papers/ 를 같은 틀로 정리해줘 — 각 논문의 주장 · 방법 · 근거 · 한계를 표로 "

- gap 발견

" 정리한 자료에서 충돌 · 미검증 · 빠진 관점을 찾고 , 각 gap 에 근거 논문을 달아줘 "

- 진행 팁

한 번에 다 시키지 말고 , 자료 파악 결과를 확인한 뒤 gap 을 요청

NOTE 전체 프롬프트는 [examples/prompts/research-prompts.md](#) 참고 .

자료 파악 & gap 발견 실습

실습 단계

- 1 papers/ 전체 구조화 추출
- 2 합의 vs 논쟁 지도 작성
- 3 gap 후보 추출 (유형별)
- 4 각 gap 에 근거 표기

산출물

논문 정리표 + gap 목록 (근거 포함)
시트 : worksheets/1-literature-matrix ·
2-gap-list

오후 특강 2 14:30-16:00 · 90 분

팀별 리서치 AI Agent — 가설 생성 & 평가

gap 에서 가설을 다수 생성하고 , 근거 · 새로움 · 타당성으로 평가해 제안을 확정한다 .

팀별 리서치 AI Agent — 가설 생성 & 평가

이 세션에서 다룰 내용

1 가설 평가 기준

2 방법론 — MOOSE-Chem 청사진

3 가설 생성 (gap + 조합)

4 생성 원칙

5 실행 프롬프트

6 평가 · 우선순위 (생성 vs 선별)

7 가설 생성 · 평가 실습

좋은 가설의 4 가지 기준

- 근거 · rationale

실제 gap· 논문에 기반했나

- 새로움 · 중요성

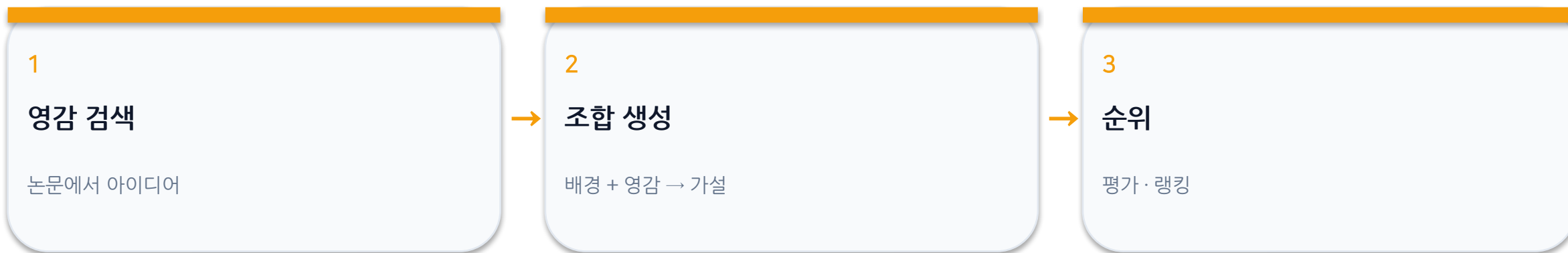
이미 알려진 게 아니고 풀 가치 있나

- 타당성 · feasibility

그럴듯한가 · 검증 방법이 있나

NOTE 이 네 가지 기준이 곧 최종적으로 제안할 가설을 선별하는 잣대가 된다 .

가설 생성 방법론 — MOOSE-Chem 청사진



NOTE MOOSE-Chem(ICLR 2025, 화학 분야) 에서 검증된 3 단계 방법론이며, 본 특강에서는 이를 간소화하여 차용한다.

가설 만들기 — 두 갈래

gap 기반

- 모순 · 미검증 · 공백에서
- '~ 조건에서 ~ 할 것이다'
- 근거 : 어느 gap

조합 (영감) 기반

- 다른 논문 아이디어를 끌어와
- 배경 + 영감 = 새 가설
- 근거 : 어느 논문

많이 · 다양하게 — 그리고 제약

- 여러 생성 방식 활용

모순 · 공백 / 조합 · 전이 / 가정 완화 — Day 3 에서 본 방식 모두

- 각 방식에서 여러 개

하나가 아니라 6~10 개 — breadth

- 검증 가능 · 근거 태그

한 문장 + 어디서 나왔는지

- 예시

' 단시간 수면자는 특정 유전형에서 인지저하가 덜할 것이다 '

NOTE Day 3 의 생성 방식들을 모두 동원해 가능한 한 다양하게 생성하는 것이 목표다 .

에이전트에게 무엇을 시키나

- 가설 생성

" 각 gap 에서 검증 가능한 새 가설 8 개를 만들고 , 어느 gap· 논문에서 나왔는지 근거를 달아줘 "

- 조합 생성

" 논문들의 핵심 아이디어 3~5 개를 뽑아 배경과 조합한 가설도 만들어줘 "

- 평가·선별

" 가설들을 근거·새로움·중요성·검증가능성으로 평가해 순위를 매기고 상위 2 개를 추천해줘 "

NOTE 전체 프롬프트는 [examples/prompts/research-prompts.md](#) 참고 .

생성 → 선별 (Day 3 쟁점 적용)

생성 (breadth)

- 많이 · 다양하게
- 데이터 / 도구로 제약
- 이미 있는 건 제외

선별 (우선순위)

- 근거 · 새로움 · 중요성
- 검증 가능성
- 상위 1~2 개 추리기

NOTE Day 3 에서 팀이 정한 '생성 vs 선별' 전략을 여기서 실제로 적용한다.

제안 전 마지막 점검

- 근거 있나 ?

막연한 상상 아닌 , gap·출처 기반

- 새로운가 ?

기존 논문에 이미 있는 건 아닌지

- 검증 아이디어 있나 ?

어떻게 확인할지 한 줄이라도

- 한 가설에만 의존하지 않기

Day 3 단계⑤ — 후보군 1~2 개 유지

NOTE 근거가 약한 가설은 이전 단계로 돌아가 다시 생성하거나 보강한다 .

가설 생성 · 평가 → 제안 확정

실습 단계

- 1 gap 에서 가설 다수 생성
- 2 기준별 평가 · 점수 · 랭킹
- 3 우선순위 1~2 개 + rationale 보강
- 4 가설 제안 확정

산출물

가설 평가표 → 최종 가설 제안
시트 : worksheets/3-hypothesis-eval ·
제안서 : output/report-template.md

핵심 정리 및 다음 과정

핵심 정리

- 논문 수집 (PubMed) → 자료파악 → gap → 가설생성 → 평가 순으로 3 세션 안에 완주
- corpus 는 실제 논문이어야 — 수집 결과는 PMID· 링크로 검증
- 가설은 gap 에서 다수 생성 → 근거· 새로움· 타당성으로 평가· 제안

다음 과정 — Day 5

버퍼로 마무리하고 , AI 에이전트로 가설 제안서· 발표자료를 만들어 팀별로 발표합니다 .